Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе №1 «Поразрядные и логический операции»

по дисциплине «Программирование»

Вариант 2-32

Факультет: Безопасность информационных технологий

Группа: N3149

Выполнила: Беленькая Полина Александровна

Подпись:

Преподаватель: Гирик Алексей Валерьевич

Санкт-Петербург 2024

Задание

Найти в числе непрерывную последовательность из 6 битов, имеющую наибольшее значение, и изменить в ней порядок следования битов на обратный. Тип данных: insigned int.

Makefile

```
.PHONY: all clean debug
APP=prg1pabN3149
CFLAGS=-Wall -Wextra -Werror
all: $(APP)
$(APP): $(APP).c
	gcc -o $(APP) $(CFLAGS) $(APP).c
debug: $(APP).c
	gcc -o $(APP) $(CFLAGS) -g $(APP).c
clean:
	rm $(APP)
```

```
  GNU nano 7.2                                          Makefile
.PHONY: all clean debug

APP=prg1pabN3149
CFLAGS=-Wall -Wextra -Werror

all: $(APP)

$(APP): $(APP).c
        gcc -o $(APP) $(CFLAGS) $(APP).c

debug: $(APP).c
        gcc -o $(APP) $(CFLAGS) -g $(APP).c

clean:
        rm $(APP)
```

Примеры работы программ на различных исходных данных:

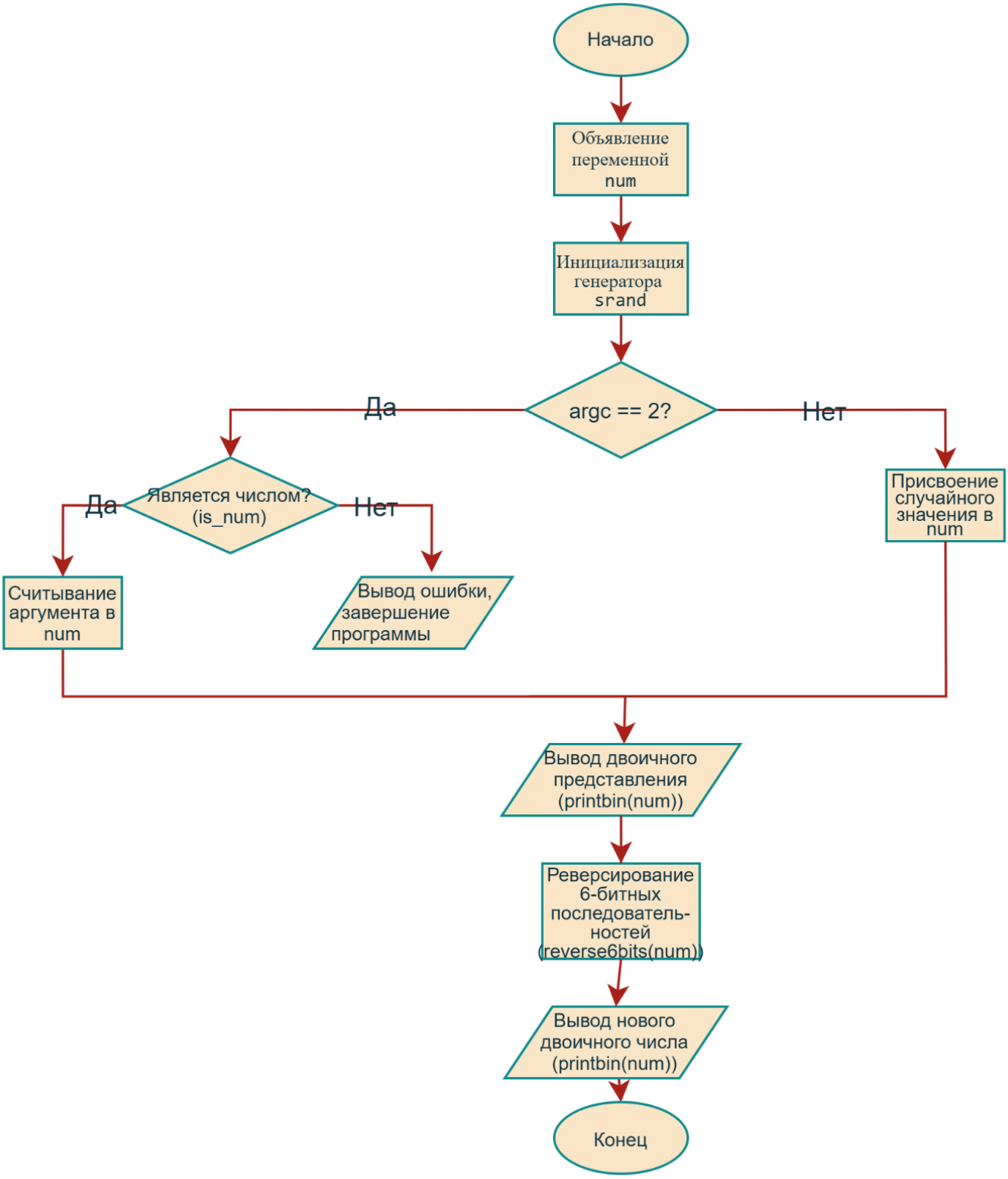
```
polina@DESKTOP-QBMU2N6:~/prg1pabN3149$ ./prg1pabN3149 234
00000000 00000000 00000000 11101010
00000000 00000000 00000000 01011110
```

```
polina@DESKTOP-QBMU2N6:~/prg1pabN3149$ ./prg1pabN3149
01011000 10100101 10010110 11010001
01011000 10100101 10010011 01110001
```

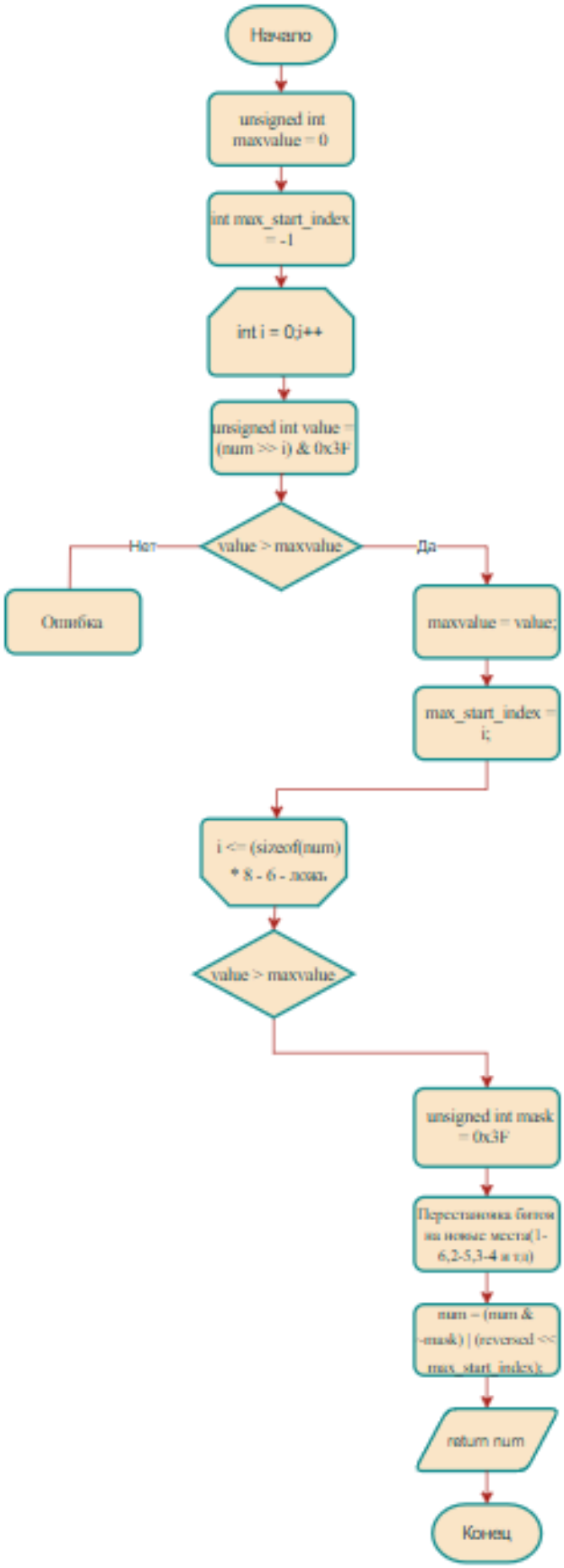
```
polina@DESKTOP-QBMU2N6:~/prg1pabN3149$  ./prg1pabN3149 cat
Ошибка: 'cat' не является корректным числом.
```

```
polina@DESKTOP-QBMU2N6:~/prg1pabN3149$ ./prg1pabN3149 f123
Ошибка: 'f123' не является корректным числом.
polina@DESKTOP-QBMU2N6:~/prg1pabN3149$ ./prg1pabN3149 123f
Ошибка: '123f' не является корректным числом.
```

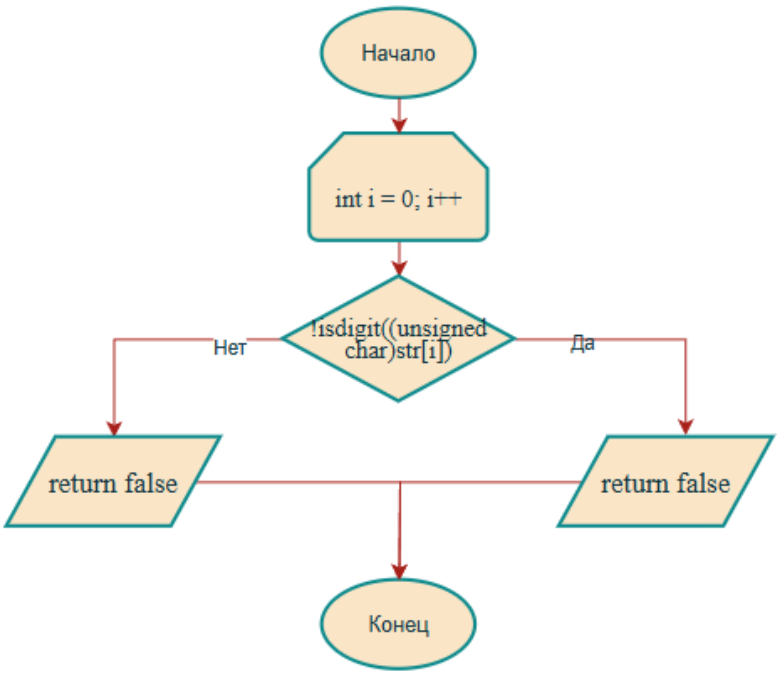
Блок-схема алгоритма преобразования



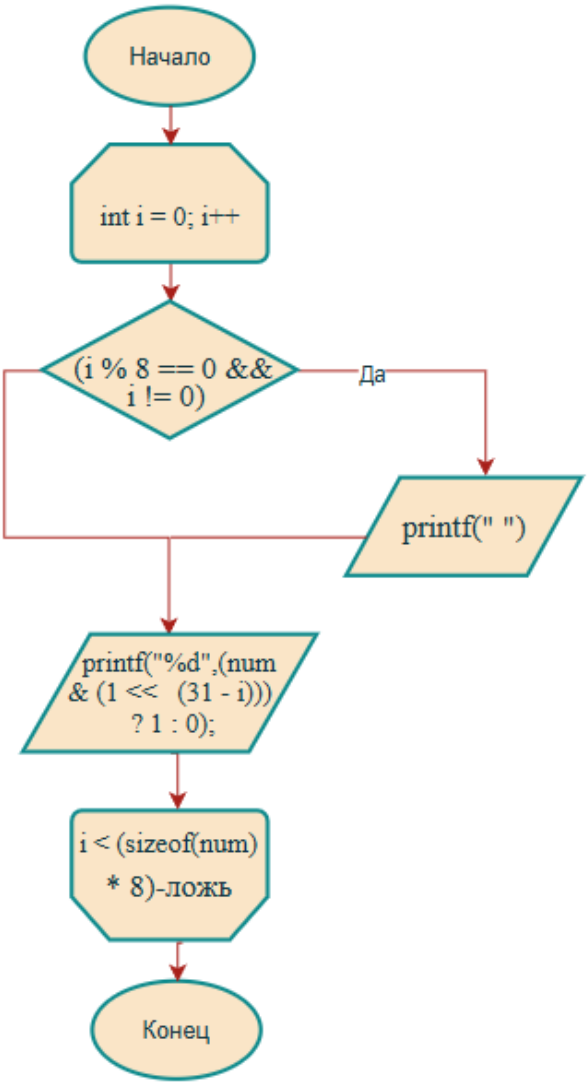
Функция reverse6bit():



Функция is_num():



Функция printbin():



Исходный текст программы

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <stdbool.h>
#include <ctype.h>
#include <unistd.h>

void printbin(unsigned int num) {
    for (int i = 0; i < (int)(sizeof(num) * 8); i++) {
        if (i % 8 == 0 && i != 0) printf(" ");
        printf("%d", (num & (1 << (31 - i))) ? 1 : 0);
    }
    printf("\n");
}

// Функция для реверсирования 6-битных последовательностей
unsigned int reverse6bits(unsigned int num) {
    unsigned int maxvalue = 0;
    int max_start_index = -1;

    // Проходим по всем 6-битным последовательностям
    for (int i = 0; i <= (int)(sizeof(num) * 8 - 6); i++) {
        unsigned int value = (num >> i) & 0x3F;
        if (value > maxvalue) {
            maxvalue = value;
            max_start_index = i;
        }
    }

    // Инвертируем найденную последовательность
    if (max_start_index != -1) {
        unsigned int mask = 0x3F << max_start_index;
        unsigned int reversed = ((maxvalue & 0x01) << 5) |
                                ((maxvalue & 0x02) << 3) |
                                ((maxvalue & 0x04) << 1) |
                                ((maxvalue & 0x08) >> 1) |
                                ((maxvalue & 0x10) >> 3) |
                                ((maxvalue & 0x20) >> 5);
        num = (num & ~mask) | (reversed << max_start_index);
    }
    return num;
}

// Функция для проверки, что строка состоит только из цифр
bool is_num(const char *str) {
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (!isdigit((unsigned char)str[i])) return false;
    }
    return true;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    unsigned int num;
    srand((unsigned int)time(NULL) + getpid());

    if (argc == 2) {
        if (!is_num(argv[1])) {
            fprintf(stderr, "Ошибка: '%s' не является корректным числом.\n", argv[1]);

            return 1;
        }

        sscanf(argv[1], "%u", &num);
    }
        else {
        num = rand();
    }

    printbin(num);
    num = reverse6bits(num);
    printbin(num);

    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
#include <stdbool.h>
#include <unistd.h>

// Функция для вывода числа в двоичном формате
void printbin(unsigned int num) {
    for (int i = 0; i < (int)(sizeof(num) * 8); i++) {
        if (i % 8 == 0 && i != 0) printf(" ");
        printf("%d", (num & (1 << (31 - i))) ? 1 : 0);
    }
    printf("\n");
}

// Функция для реверсирования 6-битных последовательностей
unsigned int reverse6bits(unsigned int num) {
    unsigned int maxvalue = 0;
    int max_start_index = -1;

    // Проходим по всем 6-битным последовательностям
    for (int i = 0; i <= (int)(sizeof(num) * 8 - 6); i++) {
        unsigned int value = (num >> i) & 0x3F;
        if (value > maxvalue) {
            maxvalue = value;
            max_start_index = i;
        }
    }

    // Инвертируем найденную последовательность
    if (max_start_index != -1) {
        unsigned int mask = 0x3F << max_start_index;
        unsigned int reversed = ((maxvalue & 0x01) << 5) |
                                ((maxvalue & 0x02) << 3) |
                                ((maxvalue & 0x04) << 1) |
```

```
                        ((maxvalue & 0x08) >> 1) |
                        ((maxvalue & 0x10) >> 3) |
                        ((maxvalue & 0x20) >> 5);
        num = (num & ~mask) | (reversed << max_start_index);
    }
    return num;
}

// Функция для проверки, что строка состоит только из цифр
bool is_num(const char *str) {
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (!isdigit((unsigned char)str[i])) return false;
    }
    return true;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    unsigned int num;
    srand((unsigned int)time(NULL) + getpid());

    if (argc == 2) {
        if (!is_num(argv[1])) {
            fprintf(stderr, "Ошибка: '%s' не является корректным числом.\n", argv[1]);
            return 1;
        }
        sscanf(argv[1], "%u", &num);
    } else {
        num = rand();
    }

    printbin(num);              // Выводим двоичное представление исходного числа
    num = reverse6bits(num);    // Реверсируем максимальную 6-битную последовательность
    printbin(num);              // Выводим двоичное представление после реверса
    return 0;
}
```